ZADANIE A1

Równowaga chemiczna

Równowaga chemiczna to stan układu chemicznego, w którym makroskopowo nie zachodzą żadne zmiany. Taki skład danego układu opisuje, w danej temperaturze, wartość **stałej równowagi reakcji *K***. Jest ona zdefiniowana jako stosunek iloczynu równowagowych ciśnień (symbol K_p), stężeń (K_c), ułamków molowych (K_x) produktów i substratów, podniesionych do potęg równych ich współczynnikom stechiometrycznym w równaniu reakcji.

Stężeniowa stała równowagi K_c – Dla reakcji aA + bB ⇄ cC + dD zachodzącej w roztworze ciekłym pomiędzy substancjami A, B, C i D aż do ustalenia równowagi, wygodnie jest zdefiniować bezwymiarową stężeniową stałą równowagi K_c, w której równowagowe stężenia podzielone są przez stężenia standardowe $c^o = 1$ mol/dm^3:

$$K_c = \frac{([C]/c^0)^c \cdot ([D]/c^0)^d}{([A]/c^0)^a \cdot ([B]/c^0)^b}$$

W praktyce, ponieważ $c^o = 1$ mol/dm^3, równanie często upraszcza się do formy zawierającej molowe stężenia równowagowe:

$$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Symbole w nawiasach kwadratowych, np. [A], oznaczają stężenia równowagowe (w mol/dm^3), tzn. po ustaleniu stanu równowagi, z reguły inne niż stężenia chwilowe (tzn. w trakcie podążania układu do stanu równowagi). Często stężenia chwilowe, dla odróżnienia od równowagowych, oznacza się literą *c* z odpowiednim indeksem, a nie poprzez ujęcie symbolu substancji w nawiasy kwadratowe. Ze względu na to, że wartość K_c (w stałej temperaturze) nie zależy od wyjściowych stężeń reagentów, każda zmiana stężenia jednego z reagentów spowoduje spontaniczną zmianę pozostałych, tak by wartość K_c pozostała niezmieniona. W wyrażeniu na stężeniową stałą równowagi nie występują w sposób jawny czyste substancje stałe (na przykład osad w obliczeniach iloczynu rozpuszczalności), czy rozpuszczalnik (woda) dla rozcieńczonych roztworów, chociaż ich właściwości termodynamiczne wpływają na wartość stałej równowagi.

Tzw. iloraz reakcji Q_c ma analogiczną postać matematyczną jak stała K_c, ale uwzględnia także stężenia chwilowe, na przykład początkowe, a niekoniecznie równowagowe. Porównanie aktualnej wartości Q_c z K_c pozwala przewidzieć, w którą stronę będzie przebiegać reakcja, by osiągnąć stan równowagi: jeśli $Q_c < K_c$, to reakcja przebiega w prawo, do produktów; jeśli $Q_c > K_c$, to w lewo, do substratów.

Ciśnieniowa stała równowagi K_p stosowana, gdy w reakcji uczestniczą reagenty gazowe, jest opisana analogicznym wyrażeniem jak K_c, ale zamiast stężeń równowagowych stosowane są równowagowe ciśnienia cząstkowe wszystkich reagentów gazowych podzielone przez ciśnienie standardowe $p^0 = 10^5$Pa (tak, aby wartość K_p była bezwymiarowa), w potęgach odpowiadających współczynnikom stechiometrycznym reakcji.

Polecenia:

a. Zapisz wyrażenia na ciśnieniowe stałe równowagi dla reakcji:

1) $CO_{2(g)} + H_{2(g)} \rightleftarrows CO_{(g)} + H_2O_{(g)}$
2) $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2SO_{3(g)}$
3) $2HgO_{(s)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 2Hg_{(c)}$
4) $C_{(s)} + 2H_{2(g)} \rightleftarrows CH_{4(g)}$

b. Wyjaśnij jak wpłynie na równowagę reakcji: $C_{(s)} + 2H_{2(g)} \rightleftarrows CH_{4(g)}$:

1) Dwukrotny wzrost objętości reaktora,
2) Dwukrotne zmniejszenie ciśnienia wodoru,
3) Dwukrotny wzrost ciśnienia metanu.

c. Oblicz iloraz reakcji Q_c: $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2SO_{3(g)}$, jeśli w mieszaninie stężenia reagentów będą równe:

1) $c(SO_2) = 0{,}40$ mol/dm^3; $c(O_2) = 0{,}20$ mol/dm^3; $c(SO_3) = 0{,}10$ mol/dm^3
2) $c(SO_2) = 0{,}05$ mol/dm^3; $c(O_2) = 0{,}10$ mol/dm^3; $c(SO_3) = 0{,}30$ mol/dm^3

Dla tej reakcji stała równowagi $K_c = 13$ w 900 K. Na podstawie obliczonych ilorazów reakcji odpowiedz na pytanie, w którą stronę (produktów czy substratów) zajdzie reakcja dla danych z punktu 1) oraz punktu 2).

d. Dla reakcji z punktu ***c***: $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2SO_{3(g)}$, zmierzono stężenia substratów po ustaleniu się stanu równowagi i wynosiły one: $c(SO_2) = 0{,}40$ mol/dm^3 a $c(O_2) = 0{,}20$ mol/dm^3. Oblicz równowagowe stężenie SO_3. Naszkicuj wykres zależności szybkości reakcji w prawo (w stronę produktów) i w lewo (w stronę substratów) od czasu. Naszkicuj wykres zależności stężenia produktów i sumy stężeń substratów od czasu dla tej reakcji.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

a.

1)	2)	3)	4)
$K_\mathrm{p} = \frac{\left(\frac{p_\mathrm{CO}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{\mathrm{H_2O}}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{\mathrm{CO_2}}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^0}\right)}$	$K_\mathrm{p} = \frac{\left(\frac{p_{\mathrm{SO_3}}}{p^0}\right)^2}{\left(\frac{p_{\mathrm{SO_2}}}{p^0}\right)^2 \cdot \left(\frac{p_{\mathrm{O_2}}}{p^0}\right)}$	$K_\mathrm{p} = \frac{p_{\mathrm{O_2}}}{p^0}$	$K_\mathrm{p} = \frac{\frac{p_{\mathrm{CH_4}}}{p^0}}{\left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^0}\right)^2}$

b. $K_\mathrm{p} = \frac{\left(\frac{p_{\mathrm{CH_4}}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^0}\right)^2}$

1) wzrost objętości reaktora spowoduje spadek ciśnienia CH_4 oraz H_2. Jeżeli objętość reaktora wzrosła dwukrotnie, czyli ciśnienie CH_4 oraz H_2 spadło również dwukrotnie, wtedy:

$$Q_\mathrm{p} = \frac{0{,}5 \cdot \left(\frac{p_{\mathrm{CH_4}}}{p^0}\right)}{\left(0{,}5 \cdot \left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^0}\right)\right)^2} = 2 \cdot \frac{\left(\frac{p_{\mathrm{CH_4}}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^0}\right)^2} = 2 \cdot K_\mathrm{p}$$

Gdzie p_{CH4} i p_{H2} to początkowe ciśnienia reagentów .

Ponieważ $Q_\mathrm{p} > K_\mathrm{p}$, reakcja przebiegnie do substratów, czyli równowaga przesunie się w lewo.

2) Jeżeli ciśnienie wodoru zmniejszyło się dwukrotnie,wtedy:

$$Q_\mathrm{p} = \frac{\left(\frac{p_{\mathrm{CH_4}}}{p^0}\right)}{\left(0{,}5 \cdot \left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^0}\right)\right)^2} = 4 \cdot \frac{\left(\frac{p_{\mathrm{CH_4}}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^0}\right)^2} = 4 \cdot K_\mathrm{p}$$

Ponieważ $Q_\mathrm{p} > K_\mathrm{p}$, reakcja przebiegnie do substratów, czyli równowaga przesunie się w lewo.

3) Jeżeli ciśnienie metanu zwiększyło się dwukrotnie, wtedy:

$$Q_\mathrm{p} = \frac{2 \cdot \left(\frac{p_{\mathrm{CH_4}}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^0}\right)^2} = 2 \cdot \frac{\left(\frac{p_{\mathrm{CH_4}}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^0}\right)^2} = 2 \cdot K_\mathrm{p}$$

Ponieważ $Q_\mathrm{p} > K_\mathrm{p}$, reakcja przebiegnie do substratów, czyli równowaga przesunie się w lewo.

c. Wzór na K_c dla tego układu zapiszmy w postaci uproszczonej, pomijając c^0:

$$K_\mathrm{c} = \frac{[\mathrm{SO_3}]^2}{[\mathrm{SO_2}]^2 \cdot [\mathrm{O_2}]}$$

1)

$$Q_\mathrm{c} = \frac{[\mathrm{SO_3}]^2}{[\mathrm{SO_2}]^2 \cdot [\mathrm{O_2}]} = \frac{(0{,}10)^2}{(0{,}40)^2 \cdot (0{,}20)} = 0{,}31$$

Ponieważ $Q_\mathrm{c} < K_\mathrm{c}$ reakcja zajdzie w prawo, w stronę produktów.

2)

$$Q_\mathrm{c} = \frac{[\mathrm{SO_3}]^2}{[\mathrm{SO_2}]^2 \cdot [\mathrm{O_2}]} = \frac{(0{,}30)^2}{(0{,}05)^2 \cdot (0{,}10)} = 360$$

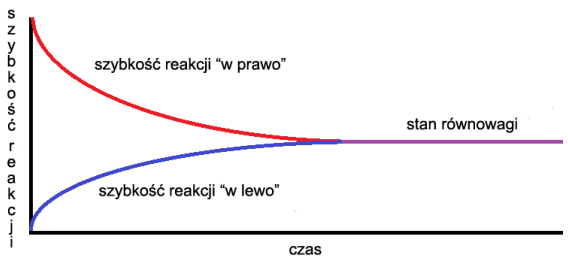
Ponieważ $Q_\mathrm{c} > K_\mathrm{c}$ reakcja zajdzie w lewo, w stronę substratów.

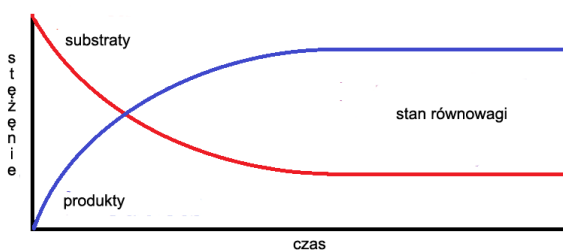
d. Zgodnie z wzorem z punktu *c*:

$$K_c = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 \cdot [O_2]}$$

$[SO_3]^2 = K_c \cdot [SO_2]^2 \cdot [O_2] = 0{,}42$

$[SO_3] = 0{,}65$ mol/dm^3





(Na wykresie 2 „substraty" oznacza sumę stężeń substratów).